Intervalos e inecuaciones

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Intervalos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Intervalos)

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a \leqslant b$. Los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ se llaman intervalos:

1. Intervalo abierto a coma b:
$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \ : \ a < x < b\} \, .$$
2. Intervalo cerrado a coma b:
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \ : \ a \leqslant x \leqslant b\} \, .$$
3. Intervalo a coma b cerrado por la derecha y abierto por la izquierda:
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \ : \ a < x \leqslant b\} \, .$$

Intervalos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (continuación)

4. Intervalo a coma b cerrado por la izquierda y abierto por la derecha:
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \,:\, a \leqslant x < b\}\,.$$

5. Intervalos no acotados:
$$\begin{aligned}
(-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} \,:\, x \leqslant a\}\,,\\
(-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R} \,:\, x < a\}\,,\\
[a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R} \,:\, a \leqslant x\}\,,\\
(a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R} \,:\, a < x\}\,.
\end{aligned}$$

Intervalos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación

- Para denotar un intervalo abierto (a, b) también se puede ocupar los paréntesis $]a, b[$.
- Se puede anotar el conjunto $\mathbb{R}$ como el intervalo no acotado $(-\infty, \infty)$.
- Si $a = b$ entonces $(a, a) = (a, a] = [a, a) = \varnothing$ y $[a, a] = \{a\}$.

Inecuaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Inecuación)

- Una **inecuación de una incógnita** es una desigualdad que puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor asignado a la incógnita. Resolver una inecuación de una incógnita consiste en determinar todos los números reales para los cuales la inecuación es verdadera.
- Se llama conjunto solución de una inecuación al conjunto de todas las soluciones de la inecuación y se considera resuelta cuando este conjunto se expresa como unión de intervalos disjuntos.

Resolución de una desigualdad de primer grado

Después de reducir los térmios semejantes, una desigualdad de primer grado puede escribirse como

$$0 \leqslant ax + b\,.$$

Usando los axiomas de orden se tiene que

$$-b \leqslant ax\,.$$

Para despejar completamente la variable x se debe multiplicar la desigualdad por el inverso multiplicativo de a. Por tanto, en virtud de los axiomas de orden se obtiene que

$$0 \leqslant ax + b \Longleftrightarrow -b \leqslant ax \Longleftrightarrow \begin{cases} -\frac{b}{a} \leqslant x & \text{si } a > 0 \\ \\ -\frac{b}{a} \geqslant x & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Resolución de una desigualdad de primer grado

Por lo tanto, el conjunto solución de la desigualdad de primer orden $0 \leqslant ax + b$ es

- Si $a > 0$, el conjunto solución es $S = \left[-\dfrac{b}{a}, \infty\right)$.
- Si $a < 0$, el conjunto solución es $S = \left(-\infty, -\dfrac{b}{a}\right]$.

Resolución de una desigualdad de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

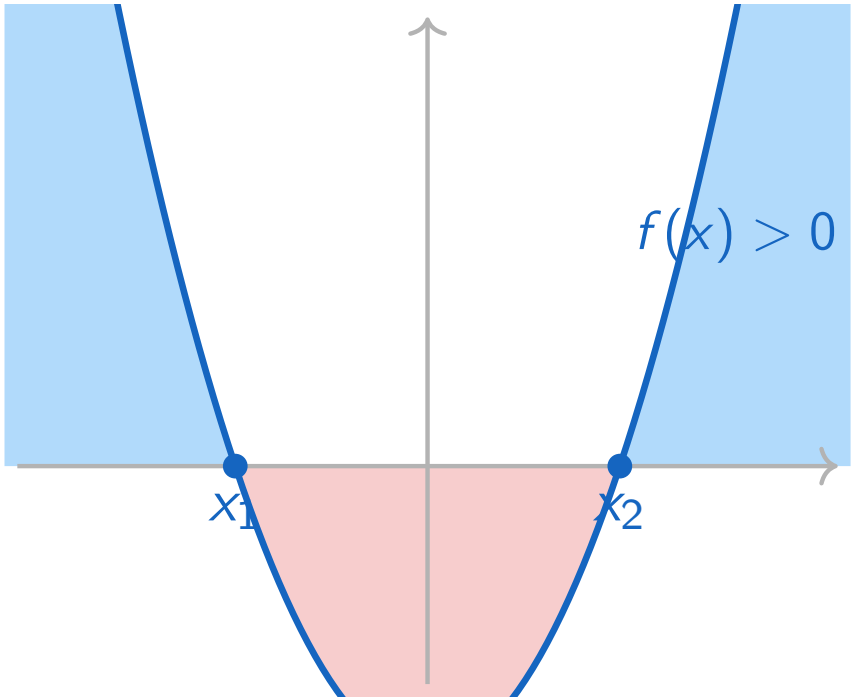
Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, $\Delta = b^2 - 4ac$ y $a \neq 0$.

1. Si $\Delta \geqslant 0$ y $x_1 \leqslant x_2$ son las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces:
   a. Si $a > 0$: $ax^2 + bx + c > 0 \iff x < x_1$ ó $x > x_2$ $\big(S = (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)\big)$.
   b. Si $a < 0$: $ax^2 + bx + c > 0 \iff x_1 < x < x_2$ $\big(S = (x_1, x_2)\big)$.
2. Si $\Delta < 0$, entonces:
   a. Si $a > 0$: $ax^2 + bx + c > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ $\big(S = \mathbb{R}\big)$.
   b. Si $a < 0$: No existe $x \in \mathbb{R}$ con $ax^2 + bx + c > 0$ $\big(S = \varnothing\big)$.

Caso 1a: $\Delta \geqslant 0$ y $a > 0$

Hipótesis:

- $a > 0$ (parábola abre *hacia arriba*)
- $\Delta = b^2 - 4ac \geqslant 0$
- $x_1 \leqslant x_2$ raíces reales



Resultado

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x < x_1 \text{ ó } x > x_2$$

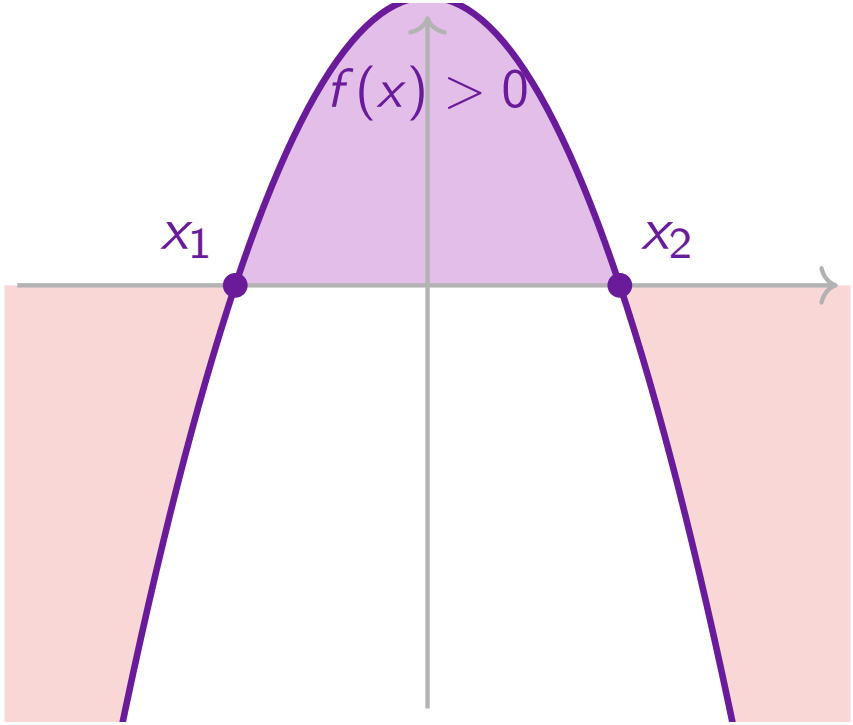
$$\boxed{S = (-\infty,\, x_1) \cup (x_2,\, +\infty)}$$

La función es positiva **fuera** *del intervalo entre raíces.*

Caso 1b: $\Delta \geqslant 0$ y $a < 0$

Hipótesis:

- $a < 0$ (parábola abre *hacia abajo*)
- $\Delta = b^2 - 4ac \geqslant 0$
- $x_1 \leqslant x_2$ raíces reales



Resultado

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x_1 < x < x_2$$

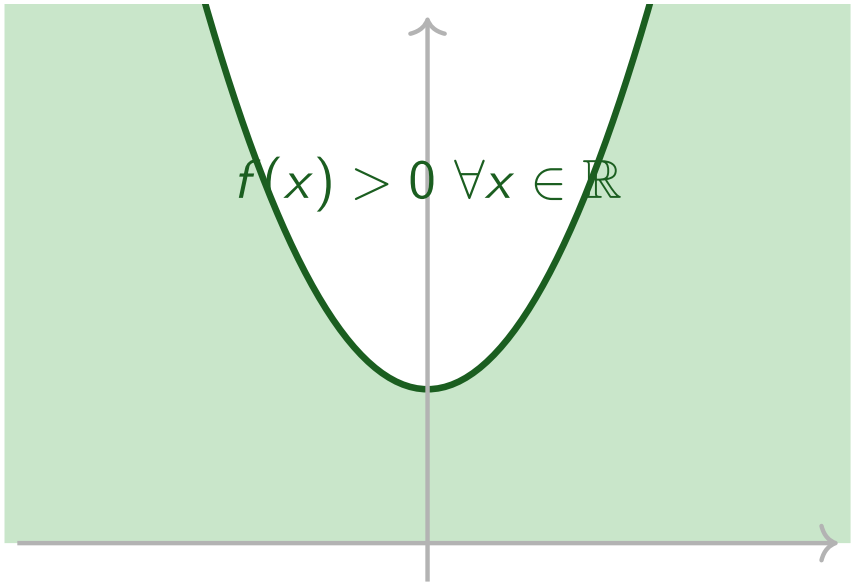
$$\boxed{S = (x_1, x_2)}$$

La función es positiva **dentro** *del intervalo entre raíces.*

Caso 2a: $\Delta < 0$ y $a > 0$

Hipótesis:

- $a > 0$ (parábola abre *hacia arriba*)
- $\Delta = b^2 - 4ac < 0$
- No hay raíces reales



Resultado

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

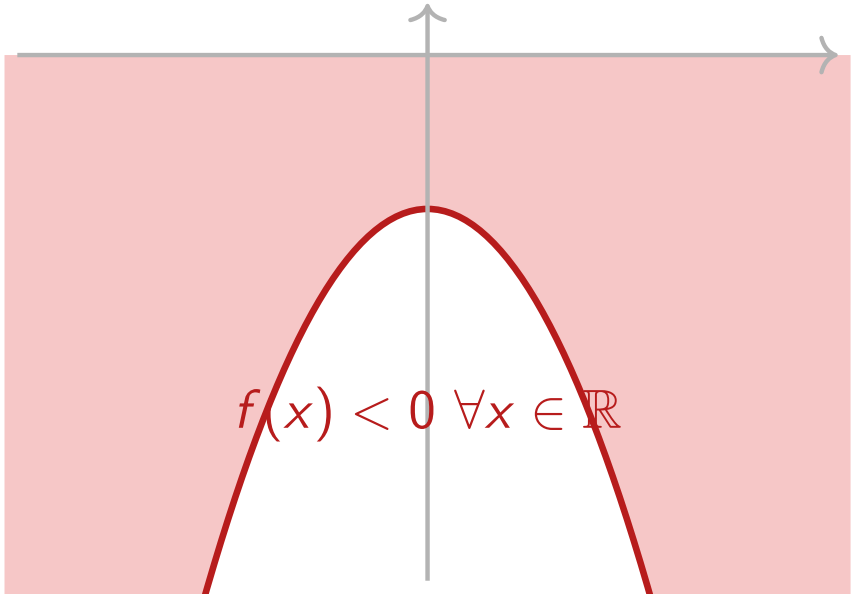
$$\boxed{S = \mathbb{R}}$$

La parábola no corta al eje x: siempre es positiva.

Caso 2b: $\Delta < 0$ y $a < 0$

Hipótesis:

- $a < 0$ (parábola abre *hacia abajo*)
- $\Delta = b^2 - 4ac < 0$
- No hay raíces reales



Resultado

No existe $x \in \mathbb{R}$ tal que

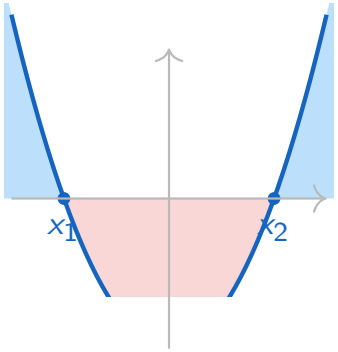
$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$\boxed{S = \varnothing}$$

La parábola no corta al eje x: siempre es negativa.

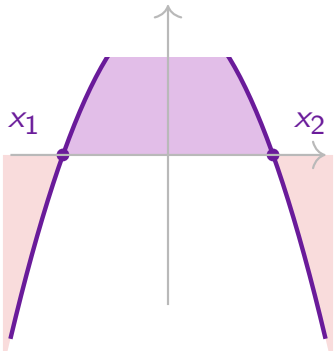
Resumen

$\Delta \geqslant 0,\ a > 0$



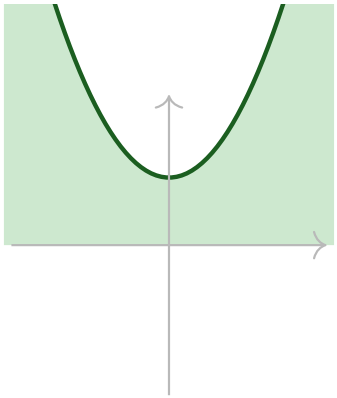
$S =$
$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$

$\Delta \geqslant 0,\ a < 0$



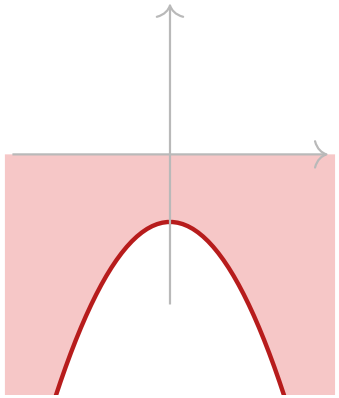
$S = (x_1, x_2)$

$\Delta < 0,\ a > 0$



$S = \mathbb{R}$

$\Delta < 0,\ a < 0$



$S = \varnothing$

Resolución de una desigualdad de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 Resuelva la siguiente inecuación $x^2 + x > 2$.

EJEMPLO 2 Para qué valores de $r \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$(\forall\, x \in \mathbb{R})(x^2 + 2x + r > 10)\,.$$